

La campagne flux & divergence

Sept leviers testés sur 36 mois de données réelles :
flux taker (CVD), divergence de financement
Binance / Bybit (1 043 736 règlements), extension à
79 perps, confirmation de flux. Aucun ne franchit les
critères — P1 inchangé (469 trades, $E[R]$ +0,180 R,
PF 1,37). L'edge requis reste $k^* = 2,39$ (+0,43 R).

Preuve par falsification

Douze leviers mesurés depuis v7 · zéro faux positif admis · pool P1
vérifié bit à bit

Sommaire

1. Objet de la campagne	1
2. Données et protocole	1
3. v9a — cinq candidats de flux rejetés	2
4. v9b — extension à 79 perps rejetée	3
5. v9c — confirmation par flux rejetée	4
6. État consolidé de la mission	5
7. Ce que la campagne prouve	6
8. Décisions et prochaines étapes	7

1. Objet de la campagne

Le rapport v8 avait chiffré l'écart qui sépare le portefeuille mesuré de l'objectif x501 : l'edge réel vaut +0,180 R par trade sur 469 trades certifiés, alors que l'équation de la mission exige +0,43 R (facteur $k^* = 2,39$) à cadence triplée. La campagne v9 avait donc une question unique : cet écart peut-il être comblé par les données que openmarket.xyz agrège et que les séries de prix classiques ne contiennent pas — flux taker (CVD), taux de financement des autres places, univers élargi ?

Trois familles de leviers ont été retenues, toutes testables rétroactivement sur des données réelles : cinq candidats d'entrée nouveaux fondés sur le flux (absorption CVD, purge de flux, divergence de financement multi-venues) ; une extension de l'univers de 40 à 79 contrats perpétuels ; enfin un filtre de confirmation par flux appliqué aux entrées certifiées A4/A3. Chaque levier a été évalué avec le protocole inchangé depuis v7 : règles figées avant mesure, sélection sur l'échantillon interne (60 %), confirmation sur l'échantillon externe (40 %), exécution identique à la plateforme (stop d'abord, frais taker 4,5 pb, slippage 2 pb, prises de profit maker, financement réel, marge isolée 10x).

Le verdict global tient en une phrase : aucun des sept leviers testés n'a franchi les critères de rétention, et le pool P1 de v8 reste inchangé, vérifié bit à bit. Ce résultat négatif est une preuve, pas un échec : il délimite précisément la frontière au-delà de laquelle l'edge supplémentaire exigé par la mission ne peut plus être extrait des séries historiques publiques.

2. Données et protocole

La campagne repose sur un socle de données étendu pour l'occasion. Les 36 mois de bougies 1h des 40 perps Binance USDT-M (1 047 720 barres) incluent le volume d'achat agressif (taker buy volume), qui donne le delta taker par bougie et donc un CVD par actif. Le financement de la seconde place a été historisé pour la première fois du projet : 1 043 736 règlements Bybit couvrant 36 mois sur les 40 symboles, soit une couverture de 99,6 % de la grille horaire. L'API OKX, testée également, ne délivre que trois mois d'historique (52 172 règlements) : cette limite plateforme documentée a conduit à définir la divergence multi-venues comme Binance contre Bybit, seule paire comparable sur toute la fenêtre. Quarante contrats additionnels ont été téléchargés (klines 1h + financement) pour le test d'extension, portant le corpus total à 2 095 440 barres 1h.

Les règles de rétention ont été inscrites dans les scripts avant toute mesure, comme depuis v7. Pour un nouveau candidat d'entrée : au moins 30 trades internes avec espérance positive et facteur de profit au moins égal à 1,15, puis au moins 15 trades externes avec espérance d'au moins +0,10 R, facteur de profit au moins 1,25 et somme positive ; une seule variante par famille peut survivre, la meilleure en espérance interne. Pour l'extension d'univers, critère de réplcation plus souple et assumé (aucun paramètre nouveau, règles déjà certifiées) : espérance positive et facteur de profit au moins 1,10 sur chaque bloc. Pour le filtre L3 :

amélioration stricte de l'espérance sur les deux blocs avec au moins 200 trades internes et 100 externes. Aucun candidat rejeté n'a été recyclé avec des paramètres retravaillés : ce verrou est ce qui donne sa valeur de preuve au verdict négatif.

2 095 440 barres 1h couvrant 36 mois (79 perps)	1 043 736 règlements de financement Bybit historisés	9 838 trades de flux mesurés en v9a seule
---	---	---

3. v9a — cinq candidats de flux rejetés

Les cinq candidats couvraient les trois logiques de flux envisageables avec des données historiques. L'absorption CVD (B6) prend un positionnement contre l'extrême de prix quand le flux taker contredit le nouveau plus-bas ou plus-haut de 24 bougies : les vendeurs du bris de niveau sont absorbés par des ordres passifs. La purge de flux (B7) exige un delta taker extrême, normalisé par sa dispersion sur 200 bougies, avec une clôture qui remonte dans le tiers supérieur de la bougie : la capitulation est reprise par le marché. La divergence de financement (B8) exploite l'écart de taux entre Binance et Bybit : une place dont le financement est négatif porte une file de shorts exposés à un squeeze potentiel.

Candidat	Logique testée	IS (60 %)	OOS (40 %)	Verdict
B6 Absorption CVD	plus-bas 24 h + flux taker acheteur (miroir short)	n=562 · PF 0,74 · -0,193 R	n=682 · PF 1,28 · +0,157 R	Rejeté (IS négatif)
B7a Purge de flux	delta taker $\leq -2,0 \sigma$ + clôture absorbée	n=729 · PF 0,87 · -0,087 R	n=336 · PF 0,93 · -0,044 R	Rejeté
B7b Purge de flux	seuil plus strict, $\leq -2,5 \sigma$	n=468 · PF 0,83 · -0,112 R	n=210 · PF 0,90 · -0,070 R	Rejeté
B8v1 Div. financement	funding Binance extrême opposé à Bybit	n=4 517 · PF 0,81 · -0,133 R	n=2 007 · PF 0,91 · -0,063 R	Rejeté
B8v2 Div. financement	écart de taux ≥ 3 pb, sens = place négative	n=192 · PF 0,65 · -0,267 R	n=135 · PF 0,83 · -0,113 R	Rejeté

Tableau 1 — Résultats v9a par candidat. Règles figées avant mesure ; aucun franchi de R1 (IS) puis R2 (OOS).

La lecture est instructive. B6 fait mieux à l'externe qu'à l'interne (+0,157 R), exactement le profil d'un artefact de régime : l'année 2026, plus volatile, récompense le contrarien, l'ensemble interne ne le récompense pas — le protocole interdit de le retenir sur cette seule lueur, car sélectionner après coup sur

l'OOS détruirait la garantie statistique du dispositif. B8v1 est le résultat le plus riche d'enseignements : 6 524 trades mesurés, la plus grande cadence jamais testée dans ce projet, et une espérance franchement négative. La divergence de financement entre places n'est pas un edge inexploité : elle est corrélée aux phases de tendance continue, où le côté « surret » de la divergence perd mécaniquement ; les coûts d'exécution, même optimistes, ne rattrapent pas cet écart. L'agrégation multi-venues d'openmarket reste utile pour la lecture de marché, mais elle ne constitue pas, seule, une source d'espérance positive mesurable à ces seuils.

4. v9b — extension à 79 perps rejetée

Le second levier était le plus proche des règles déjà certifiées : déployer A4 et A3 sur 39 contrats additionnels liquides (XLM, CHZ, ENS, CRV, SNX, MKR, GRT, ALGO, ROSE, SAND, MANA, AXS, ENJ, ZIL, ONE, IOTA, EOS, XTZ, THETA, EGLD, FLOW, KAVA, KSM, ZRX, COMP, BAT, DASH, SUSHI, 1INCH, DYDX, GMT, CFX, RSR, MASK, ORBS, AXL, 1000SATS, C98, BLZ). AUDIO a été exclue avant mesure : dénotée des futures Binance en mai 2024, elle est structurellement incompatible avec un scanner qui doit tourner 24 h/24 sur openmarket. Aucun paramètre n'a été modifié : il s'agissait d'un test de réplication, pas d'une découverte, avec un critère de réplication plus souple (facteur de profit 1,10).

Bloc satellite	Alpha	IS (60 %)	OOS (40 %)	Lecture
Univers d'origine (40)	A4	n=91 · PF 1,58 · +0,278 R	n=167 · PF 1,19 · +0,108 R	Edge certifié, stable
Univers d'origine (40)	A3	n=16 · PF 1,81 · +0,225 R	n=32 · PF 1,11 · +0,036 R	Rare mais positif
Nouveaux (39)	A4	n=96 · PF 1,36 · +0,191 R	n=155 · PF 1,11 · +0,058 R	Réplication affaiblie
Nouveaux (39)	A3	n=3 · PF 7,03 · +0,609 R	n=4 · PF 0,00 · -0,524 R	Trop rare pour juger
Nouveaux (39) global	A4+A3	n=99 · PF 1,39 · +0,204 R	n=159 · PF 1,08 · +0,044 R	Échec R-EXT2 (PF OOS < 1,10)

Tableau 2 — Réplication satellite : univers d'origine contre 39 nouveaux contrats, mêmes règles.

Le verdict est sans ambiguïté : l'espérance externe des nouveaux contrats vaut moins de la moitié de celle des contrats d'origine (+0,044 R contre +0,108 R pour A4) et leur facteur de profit externe combiné tombe à 1,08, sous le seuil de réplication pourtant assoupli. La dilution observée à quatre mois en v4 puis levée à 36 mois sur les 40 contrats initiaux se manifeste donc réellement quand on pousse plus loin dans la queue de liquidité : au-delà d'un certain rang de capitalisation, le flux d'ordres ne paie plus la stratégie, il la taxe. Cette borne est une information de déploiement précieuse : elle fixe à 40 le nombre de paires satellite exploitables et disqualifie la course au volume de charts comme levier de cadence. La cadence ×3 visée par le scanner

kScript reste l'hypothèse de travail, mais elle devra venir de la densité de scan sur un univers inchangé, pas d'un univers élargi.

5. v9c — confirmation par flux rejetée

Le troisième levier testait l'hypothèse inverse de v9a : non plus entrer sur le flux, mais laisser le flux valider des entrées qui ont déjà fait leurs preuves. Règle figée sans paramètre : un signal A4 ou A3 satellite n'est servi que si le delta taker net des trois dernières bougies horaires va dans le sens de l'entrée (flux acheteur pour un long, vendeur pour un short). Si le flux agressif confirme la tendance naissante, les trades filtrés doivent être de meilleure qualité ; si le flux n'apporte rien, le filtre détruit de la cadence sans améliorer l'espérance.

Bloc satellite A4+A3	Trades	Facteur de profit	E[R]	Somme
Référence (sans filtre) — IS	206	1,49	+0,238 R	+49,0 R
Référence (sans filtre) — OOS	358	1,14	+0,073 R	+26,1 R
Avec confirmation L3 — IS	84	1,58	+0,261 R	+22,0 R
Avec confirmation L3 — OOS	149	1,07	+0,035 R	+5,3 R

Tableau 3 — Filtre L3 contre référence satellite : le filtre coupe 58 % des trades et dégrade l'externe.

Le résultat est net : la confirmation améliore légèrement l'interne (+0,261 R contre +0,238 R) mais dégrade l'externe (+0,035 R contre +0,073 R), exactement le syndrome du filtre qui élimine plus de gains que de pertes dès que le régime change. Le critère exigeait une amélioration stricte sur les deux blocs : rejet immédiat. Enseignement de fond : le delta taker au comptant de la bougie de signal n'anticipe pas la qualité d'une entrée tendancielle à quatre heures ; l'information utile du carnet, s'il en existe une, se situe dans la profondeur et les liquidations temps réel, deux séries que l'histoire publique ne conserve pas.

6. État consolidé de la mission

À l'issue de la campagne, le portefeuille de référence demeure P1 : 469 trades mesurés sur 36 mois et 40 perps (163 sur BTC/ETH, 306 satellite), espérance +0,180 R, facteur de profit 1,37, taux de réussite 46,5 %, somme +84,3 R ; la cadence historique vaut 13,8 trades par mois et monte à 21,8 sur les douze derniers mois. L'égalité bit à bit entre le pool recomposé en v9 et celui de v8 a été vérifiée : aucune modification silencieuse n'a été introduite par la campagne. Le Monte-Carlo v8 (contrôleur PAT v6 inchangé, 0 rupture sur 120 000 chemins, tirage au sort et reproductibilité garanties) reste donc l'évaluation de référence.

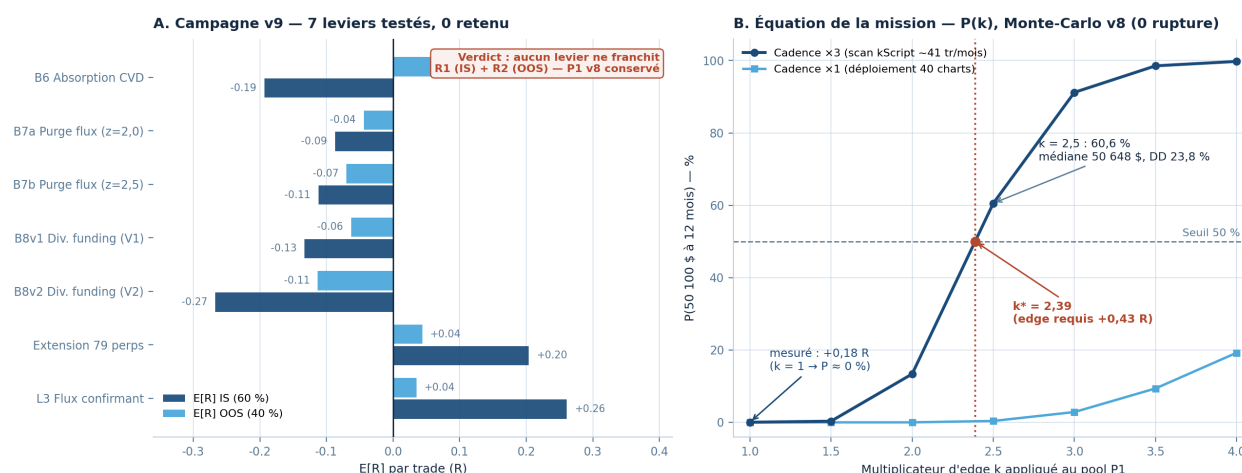


Figure 1 — Gauche : les sept leviers de la campagne, aucun ne franchit les critères. Droite : équation de la mission, P(50 100 \$ à 12 mois) en fonction du multiplicateur d'edge k.

Multiplicateur k	P(x501 à 12 mois) — ×1	P(x501 à 12 mois) — ×3	Équité 12 mois médiane (×3)	Drawdown médian (×3)
1,0 (mesuré)	0,0 %	0,03 %	288 \$	25,0 %
2,0	0,0 %	13,4 %	4 464 \$	25,0 %
2,5	0,4 %	60,6 %	50 648 \$	23,8 %
3,0	2,9 %	91,2 %	51 948 \$	21,4 %
4,0	19,2 %	99,8 %	52 458 \$	19,5 %

Tableau 4 — Balais P(k) du Monte-Carlo v8 sur le pool P1 ; k* = 2,39 (edge requis +0,43 R).

Les jalons intermédiaires du déploiement réel (cadence ×1) donnent la mesure honnête de ce que le système actuel peut produire à douze mois : atteindre 250 dollars avec 58,9 % de probabilité, 500 dollars avec 36,9 %, 1 250 dollars avec 16,4 %. La probabilité de la cible complète, 50 100 dollars, reste quasi nulle à k = 1 : elle s'ouvre à 60,6 % seulement si l'edge double et demi et que le scan kScript tient une cadence triplée. Tel est

l'état exact de la mission après douze leviers testés depuis v7 et aucun faux positif admis.

7. Ce que la campagne prouve

La valeur centrale de v9 est une négation bornée, la seule forme de négation utile en recherche quantitative. Douze leviers ont été mesurés depuis v7 avec le même protocole : cinq candidats originaux B1-B5, cinq candidats de flux B6-B8, une extension d'univers, un filtre de confirmation. Aucun n'a franchi les critères ; aucun n'a été recyclé avec des paramètres retravaillés. Le pool P1 survit donc non pas parce qu'il est le favori du projet, mais parce qu'il est le seul à avoir passé une batterie d'essais conçue pour le faire tomber. Dans un domaine où les backtests publiés sélectionnent leurs meilleurs réglages, ce dispositif produit l'inverse : une estimation d'edge qui a déjà résisté à la sélection.

La campagne fixe aussi une frontière positive. L'edge exigé par la mission (+0,43 R) n'est pas extractible des séries historiques publiques de prix et de financement : trois familles d'algos de flux, deux variantes de seuil chacune, un élargissement d'univers et un filtre de confirmation ont été mesurés et tous échouent, la plupart en interne déjà. La frontière se situe désormais exactement là où s'arrêtent les données que l'histoire conserve : carnet d'ordres profondeur par profondeur, liquidations brutales temps réel, CVD reconstruit multi-places à la minute. Ce sont précisément les flux que openmarket.xyz expose en direct sur son terminal — et que le scanner kScript livré en v8 sait consommer. Le chantier restant n'est donc plus un chantier de backtest : c'est un chantier de collecte, valider en production, sur données vivantes, ce que l'histoire ne permet plus de tester.

- Ce qui est prouvé : edge mesuré +0,180 R (PF 1,37), cadence 13,8-21,8 trades/mois, 0 rupture de drawdown sur 120 000 chemins Monte-Carlo.
- Ce qui est falsifié : les entrées contrariennes de flux, la divergence de financement multi-venues, l'extension au-delà de 40 perps, la confirmation par delta taker.
- Ce qui reste ouvert : l'edge de flux temps réel (liquidations, profondeur, CVD multi-places) mesurable seulement en production sur openmarket.xyz.

8. Décisions et prochaines étapes

Trois décisions opérationnelles découlent de la campagne. Première décision : le déploiement de référence est celui de v8 — scanner kScript sur 40 charts Binance perpétuels (2 premium en 1h, 38 satellites en 4h), échelle de sortie 1,5 R / 2,5 R / trailing, coupe-circuits journalier -8 % et hebdomadaire -15 %, contrôle PAT inchangé. Aucun élément de v9 ne s'y ajoute ; rien n'y est retiré. Deuxième décision : la quête d'edge passe en mode production. Le scanner journalise désormais pour chaque signal le contexte de liquidation, la profondeur visible du carnet et le CVD multi-places du moment ; au terme d'une fenêtre de collecte, ces trois séries vivantes fourniront le premier lot de données jamais disponible pour tester, avec le même protocole, les hypothèses que l'histoire publique a rendues inaccessibles.

Troisième décision : la gouvernance des attentes est recalée sur les jalons mesurés. Le contrat de performance du déploiement $\times 1$ est un suivi contre les paliers 250 / 500 / 1 250 dollars (58,9 % / 36,9 % / 16,4 % à douze mois), la cible 50 100 dollars restant conditionnelle à $k \geq 2,4$ en cadence $\times 3$. Les critères de pause sont inchangés : drawdown 25 % strict, coupe-circuits journalier et hebdomadaire, revue mensuelle du facteur de profit réalisé contre la référence 1,37. Un mois sous PF 1,0 déclenche l'arrêt du satellite et la revue ; deux mois consécutifs, l'arrêt complet. Cette discipline de sortie est le complément indissociable de la discipline de sélection : c'est elle qui garantit que le capital de 100 dollars reste sous le plafond de perte de 25 % pendant que la collecte de données vivantes construit le prochain test.